

ระบบการจัดการการเข้าถึงเอกสารเอกซเอ็มแอล

XML ACCESS CONTROL

นายอนุชิน จัตรชินรัตน์

นายอนุรักษ์ อภิสมมาตร

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2546

ระบบการจัดการการเข้าถึงเอกสารเอกซเอ็มแอล

XML ACCESS CONTROL

โดย

นายอนุชิน ฉัตรชินรัตน์

นายอนุรักษ์ อภิธมาจาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ธนา หงษ์สุวรรณ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2546

ปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2546

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบการจัดการการเข้าถึงเอกสารเอกซเอ็มแอล

XML ACCESS CONTROL

คณะผู้จัดทำ นายอนุชิน ถัตรชินรัตน์ รหัส 43010515

นายอนุรักษ์ อภิสมภาร รหัส 43010518

.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(อ. ธนา หงษ์สุวรรณ)

ระบบการจัดการการเข้าถึงเอกสารเอกซเอ็มแอล

นายอนุชิน ฉัตรชินรัตน์ 43010515

นายอนุรักษ์ อภิสมจาร 43010518

อ.ธนา หงษ์สุวรรณ

ปีการศึกษา 2546

บทคัดย่อ

เอกซเอ็มแอลได้กลายเป็นมาตรฐานการส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต, การส่งข้อมูลภายในเครือข่ายเดียวกัน (LAN) ทั้งยังเป็นมาตรฐานในการส่งข้อมูลของเว็บเซอร์วิส (Web Service) ที่เรียกกันว่า SOAP หรือแม้แต่ การทำ ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต (E-Commerce) ซึ่งข้อมูลที่นำมาแสดงก็เป็นเอกสารเอกซเอ็มแอล (XML Document) ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเทคโนโลยีของเอกซเอ็มแอลนี้น่าสนใจอย่างมาก

ในเมื่อเอกสารเอกซเอ็มแอลถูกนำมาใช้บนธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมากดังนั้น จึงมีการคิดค้นการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ขึ้นมามากมาย เช่น การเข้ารหัส (Encryption), การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) เป็นต้น ดังนั้น ระบบการจัดการการเข้าถึงเอกสารเอกซเอ็มแอล (Xml Access Control) ที่คิดค้นขึ้นมามีจุดประสงค์เพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกัน ซึ่งมีหน้าที่หลักสองประการด้วยกันคือ การพิสูจน์ตัวตนและการพิสูจน์สิทธิ (Authorization) ในการเข้าถึงเอกสารเอกซเอ็มแอล เพื่อสร้างความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลที่แตกต่างกันโดยมีการกำหนดกฎการเข้าถึง (Access Rule) เป็นตัวระบุสิทธิในการทำงานต่างๆ นอกจากนี้ยังประยุกต์การแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) มาเป็นเอกสารเอกซเอ็มแอล ก่อนที่จะมีการตรวจสอบการเข้าถึง เพราะในความเป็นจริงการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่จะเก็บอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ดังนั้น โครงการนี้จึงนำแนวคิดระบบการจัดการการเข้าถึงเอกสารเอกซเอ็มแอล ไปประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์บางส่วนของ การนำแนวคิดนี้ไปใช้งาน

XML ACCESS CONTROL

Mr. Anuchin Chatchinarat

Mr. Anuruk Apisamajarn

Mr. Thana Hongsuwan Advisor

Academic Year 2003

ABSTACT

XML has become standard for transferring information both on internet and intranet. It's also common for transferring information on Web Service, called SOAP or even in Ecommerce. Information on display is also XML document. Then, XML technology is considered very interesting.

When XML document is used on internet's E-commerce, it is widely known that information is highly important. Various security systems have been made e.g. encryption and authentication for verification etc.. Likewise, XML Document access control application is invented for the same reason. Two main applications, authentication and authorization, are required prior to access for security purpose. For reaching different levels of information, access rule is imposed to identify "right of way" in operating system. In addition, it can be modified from relational database to XML document prior to access as most of information are kept as relational database.

For this project, XML document access is modified for E-commerce application on internet to demonstrate how part of this concept can be applied for practical use.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำและความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่านด้วยกัน

ขอขอบพระคุณป้า, คุณพ่อ และคุณแม่ ผู้ให้กำเนิดและสนับสนุนทุกๆ อย่าง

ขอขอบพระคุณอาจารย์ธนา หงษ์สุวรรณ อาจารย์ผู้ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำตลอดมา จนทำให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณพี่เค่อ สำหรับคำแนะนำต่างๆ และความห่วงใยที่มีให้

ขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่อำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่าง

ขอบคุณเพื่อน ๆ ของพวกเรา ที่อยู่ด้วยกันมา 4 ปี และช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างตลอดมา

ขอบคุณนุ่นสำหรับกำลังใจและช่วยพิสูจน์อักษร

และขอบคุณทุกๆ คนที่คอยเป็นกำลังใจให้และความช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่าง ขอขอบคุณครับ

อนุชิน นัตรชินรัตน์

อนุรักษ์ อภิสมจาร

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	X
สารบัญภาพ	XI
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 วิธีการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี	3
2.1 Microsoft .NET Technology	3
2.1.1 .NET PLATFORM	3
2.1.1.1 ชั้นระบบปฏิบัติการ (Operating System)	3
2.1.1.2 ชั้นถัดมาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน	3
2.1.1.3 ชั้น Visual Studio .NET เครื่องมือในการพัฒนา .NET	3
2.1.2 .NET Framework	3
2.1.2.1 Common Language Runtime (CLR)	4
2.1.2.1.1 Memory Management	6
2.1.2.1.2 Common Type System	6
2.1.2.2 .NET Framework Class Library	7
2.1.2.3 Presentation Layer	7
2.1.3 .NET Compact Framework	8
2.1.4 .NET Framework on Linux	9
2.1.4.1 .NET Framework Runtime (CLR)	9
2.1.4.2 NET Framework based class Library	9
2.1.4.3 C# Compiler	9
2.1.5 มาตรฐาน CLI และ C# ของ ECMA	9
2.2 XML	10

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
2.2.1 XML คืออะไร	10
2.2.1.1 ความเป็นมาของ XML (Extensive Markup Language)	10
2.2.1.2 ลักษณะโครงสร้างของ XML	13
2.2.1.3 วัตถุประสงค์หลักของ XML	16
2.2.1.4 การประยุกต์ใช้ XML	17
2.2.1.5 การใช้งานเอกสาร XML	19
2.2.1.6 XSLT และ XPath	19
2.2.1.6.1 XSLT	20
2.2.1.6.2 XSL คืออะไร	20
2.2.1.6.3 สไคล์ชีต XSLT ทำงานอย่างไร	20
2.2.1.6.4 XPath	22
2.2.1.6.5 พาทบอกตำแหน่ง	22
2.2.1.7 DOM	22
2.2.1.7.1 DOM คืออะไร	23
2.2.1.7.2 DOMString	23
2.2.1.7.3 การใช้งาน DOM	24
2.2.1.8 ประโยชน์จาก XML	25
2.2.1.9 บทสรุปของ XML	26
2.3 ASP.NET เว็บแอปพลิเคชัน	26
2.3.1 ที่มาของ ASP	26
2.3.2 ที่มาของ ASP.NET	27
2.3.3 รู้จักกับ System.Web.UI Namespace	27
2.3.3.1 คลาส Control	27
2.3.3.1.1 คุณสมบัติของ Control	28
2.3.3.1.2 เมธอดในคลาส Control	28
2.3.3.2 คลาสเพจ	29
2.3.3.2.1 ตัวอย่างคุณสมบัติและเมธอดของคลาสเพจ	29
2.3.4 ไวยากรณ์สำหรับ Web Form	30
2.3.4.1 ไคเร็กทีฟ	30
2.3.4.1.1 @Page	30
2.3.4.1.2 @Control	30

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
2.3.4.1.3 @Import	30
2.3.4.1.4 @Register	30
2.3.4.1.5 @Assembly	31
2.3.4.1.6 @OutputCache	31
2.3.4.2 ขอบเขตการประกาศคำสั่ง	31
2.3.4.3 HTML-Control Syntax	31
2.3.4.4 Custom-Control Syntax	32
2.3.4.5 Data-Binding Expressions	32
2.3.5 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย ASP.NET	33
2.3.5.1 ส่วนประกอบคอมโพเนนต์ของ Web Form	33
2.3.5.2 วงจรชีวิตของ Web Form	33
2.3.5.2.1 การกำหนดรูปแบบ	35
2.3.5.2.2 การถักครองอีเวนต์	36
2.3.5.2.3 การจบการทำงาน	36
2.3.6 การจัดการ State และ Scalability	36
2.3.6.1 ASP.NET Session-State Management	36
2.4 ADO.NET	37
2.4.1 สถาปัตยกรรม ADO.NET	37
2.4.2 ส่วนประกอบคอมโพเนนต์ของ ADO.NET	38
2.4.3 สรุปข้อเปรียบเทียบระหว่าง ADO และ ADO.NET	39
2.5 SQL 2000 Server	40
บทที่ 3 วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมแบบกระจาย	42
3.1 สถาปัตยกรรมแบบหนึ่ง-tier (One Tier Architecture/Centralize Host)	42
3.2 เครือข่ายภายในและการแบ่งปันทรัพยากรภายในเครือข่าย (PC LANs/ทรัพยากร Sharing LANs)	42
3.3 สถาปัตยกรรมแบบสอง-tier (ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์)	43
3.3.1 ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server)	43
3.3.2 แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์	43
3.4 สถาปัตยกรรมแบบสาม-tier	43
3.4.1 วินโดวส์ดีเอ็นเอ (Windows DNA)	44
3.4.1.1 ฟรีเซนต์ชัน-tier	44

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
3.4.1.2 บิสิเนสโลจิกเทียร์ (Business Logic Tier)	44
3.4.1.3 คาด้าแอ็กเซสเลเยอร์ (Data Access Layer)	45
3.5 สถาปัตยกรรมแบบหลายเทียร์(N-Tier)	45
3.5.1 แอปพลิเคชันแบบหลายเทียร์ทางตรง	45
3.5.2 แอปพลิเคชัน N-Tier โดยใช้ XML เว็บเซอร์วิส	46
3.5.3 แอปพลิเคชัน N-Tier โดยใช้รีโมต .NET	48
บทที่ 4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	49
4.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ	49
4.1.1 หลักการ	49
4.1.1.1 แนวคิดการทำงานของระบบการเข้าถึงเอกสารเอกซเอ็มแอล	49
4.1.1.1.1 Subject	49
4.1.1.1.2 Object	49
4.1.1.1.3 Action	50
4.1.1.1.4 Permission	50
4.1.1.2 การออกแบบกฎการเข้าถึง	51
4.1.1.2.1 แนวคิดในการออกแบบคือ	51
4.1.1.2.2 ตัวอย่างการทำงาน	52
4.1.2 ขอบเขตการให้บริการ	54
4.1.2.1 บุคคลทั่วไป	54
4.1.2.2 สมาชิก	54
4.1.2.3 ผู้จัดการ	54
4.1.2.4 ผู้ดูแลระบบ	54
4.1.3 Use Case Diagram	55
4.1.3.1 การล็อกอิน (Log In)	58
4.1.3.2 การควบคุมการเข้าถึง (Access Control)	60
4.1.3.3 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Change Private Information)	61
4.1.3.4 การแก้ไขข้อมูลของผู้ดูแลระบบ Admin Change Information	61
4.1.3.4.1 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวข้อมูลผู้ใช้	61
4.1.3.4.2 การแก้ไขข้อมูลส่วนกฎการเข้าถึง	61
4.1.3.4.3 การแก้ไขข้อมูลส่วนฐานข้อมูล	61
4.2 การออกแบบระดับสถาปัตยกรรม (Architectural Design)	62

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
4.2.1 ส่วนไคลเอนต์ (Client)	63
4.2.2 ส่วนเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)	63
4.2.3 ส่วนของดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์	64
4.2.4 รายละเอียดของระบบการทำงาน (System Specification)	64
4.3 การออกแบบระดับกลไกการทำงาน	64
4.3.1 คลาส ไดอะแกรม (Class Diagram)	65
4.3.2 ดาต้าเบส (Database)	67
4.4 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)	68
4.4.1 บุคคลทั่วไป (Public)	68
4.4.1.1 หน้าแรกของเว็บไซต์ (Index)	68
4.4.2 สมาชิก (Member)	69
4.4.2.1 การล็อกอิน (Login)	69
4.4.2.2 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก (Change Personal Information)	70
4.4.3 ผู้จัดการ (Manager)	71
4.4.4 ผู้ดูแลระบบ (Administrator)	72
บทที่ 5 การทดลองและผลการทดลอง	76
5.1 จุดประสงค์การทดลอง	76
5.2 การเตรียมอุปกรณ์และสภาวะการทำงานเพื่อทดสอบโปรแกรม	76
5.3 ทำการทดลองโปรแกรม	76
5.3.1 ทดลองรันเรียกเว็บเพจ	76
5.3.2 ทดลอง login เข้าสู่ระบบโดยเป็นแบบสมาชิก	77
5.3.3 ทดลอง login เข้าสู่ระบบโดยเป็นแบบผู้จัดการ	77
5.3.4 ทดลองผู้จัดการเปลี่ยนค่า	78
5.3.5 ทดลองเข้าดูเอกสารของผู้จัดการ	79
5.3.6 ทดลองเปลี่ยนค่าในส่วนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในส่วนของผู้จัดการ	79
5.3.7 ทดลองผู้ดูแลระบบ login	80
5.3.8 ทดลองเข้าดูเอกสารของผู้ดูแลระบบ	80
5.3.9 ทดลองผู้ดูแลระบบเปลี่ยนข้อมูลผู้ใ้	81
5.3.10 ทดลองผู้ดูแลระบบเปลี่ยนข้อมูลกฎการเข้าถึง	81
5.3.11 ทดลองผู้ดูแลระบบแก้ไขข้อมูลสินค้า	82
5.3 ผลการทดลอง	82

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
บทที่ 6 บทวิจารณ์และสรุป	83
6.1 บทวิจารณ์และสรุป	83
6.2 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ	83
6.3 แนวทางการศึกษาต่อ	84
ภาคผนวก ก	85
บรรณานุกรม	97

สารบัญตาราง

ชื่อ	หน้าที่
ตารางที่ 4-1 รูปแบบการทำงาน	50
ตารางที่ 4-2 ขั้นตอนการทำงานของระบบการเข้าถึงเอกสารเอกซเอ็มแอล	51
ตารางที่ 4-3 Access Rule	52
ตารางที่ 4-4 ความหมายของแต่ละหลักของตาราง Access Rule	52
ตารางที่ 4-5 ความหมายขั้นตอนการทำงานของ Access Rule	52
ตารางที่ 4-6 Actor ของระบบ	55
ตารางที่ 4-7 Use Case ของระบบ	55
ตารางที่ 4-8 System Specification	64
ตารางที่ 4-9 แสดงการทำงานของคลาสไดอะแกรม	66
ตารางที่ 5-1 แสดงอุปกรณ์การทดลอง	76
ตารางที่ 5-2 ผลการทดลอง	82

สารบัญภาพ

ชื่อ	หน้าที่
รูปที่ 1-1 แสดงแนวคิดของระบบ	1
รูปที่ 2-1 องค์ประกอบ .NET Platform	3
รูปที่ 2-2 องค์ประกอบ .NET Framework	4
รูปที่ 2-3 รูปแบบการคอมไพล์โค้ดไปเป็น IL Code	5
รูปที่ 2-4 ส่วนประกอบคอมโพเนนต์ของ Web Form	33
รูปที่ 2-5 แสดงสถาปัตยกรรม ADO.NET	37
รูปที่ 2-6 เปรียบเทียบระหว่าง SQL Server .NET Data Provider และ OLEDB .NET Data Provider	39
รูปที่ 3-1 สถาปัตยกรรมแบบหนึ่ง-tier	42
รูปที่ 3-2 เครือข่ายภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	42
รูปที่ 3-3 สถาปัตยกรรมแบบ เอ็น เทียร์	45
รูปที่ 3-4 สถาปัตยกรรมแบบ เอ็น เทียร์ ผ่านเว็บเซอร์วิส	47
รูปที่ 3-5 สถาปัตยกรรมแบบ เอ็น เทียร์ผ่าน .NET Remoting	48
รูปที่ 4-1 แนวคิดของระบบการเข้าถึงเอกสารเอกซเอมแอล	50
รูปที่ 4-2 ขั้นตอนการทำงานของ Access Rule	52
รูปที่ 4-3 เอกสารเอกซเอมแอลและ โครงสร้างต้นไม้ของเอกสาร	53
รูปที่ 4-4 แสดงการทำงานกัน โครงสร้างต้นไม้	53
รูปที่ 4-5 เอกสารเอกซเอมแอลหลังจากทำการตรวจสอบสิทธิ	54
รูปที่ 4-6 แผนภาพ Use Case ของ ผู้ดูแลระบบ	56
รูปที่ 4-7 แผนภาพ Use Case ของ สมาชิก, บุคคลทั่วไป, ผู้จัดการ	57
รูปที่ 4-8 แผนภาพ Sequence Diagram of Login ของ บุคคลทั่วไป	58
รูปที่ 4-9 แผนภาพ Sequence Diagram of Login ของ สมาชิก	59
รูปที่ 4-10 แผนภาพ Sequence Diagram of Login ของ ผู้จัดการ	59
รูปที่ 4-11 แผนภาพ Sequence Diagram of Login ของ ผู้ดูแลระบบ	60
รูปที่ 4-12 แผนภาพ Sequence Diagram of Access Control	60
รูปที่ 4-13 แผนภาพ Change Private Information	61
รูปที่ 4-14 แผนภาพ Admin Change Information	62
รูปที่ 4-15 สถาปัตยกรรมของระบบการเข้าถึงเอกสารเอกซเอมแอล	63
รูปที่ 4-16 Class Diagram	65
รูปที่ 4-17 ER Diagram ของระบบ	67
รูปที่ 4-18 Database Table	67
รูปที่ 4-19 หน้าแรกของเว็บไซต์	68

สารบัญภาพ (ต่อ)

ชื่อ	หน้าที่
รูปที่ 4-20 การ Login เข้าสู่ระบบ	69
รูปที่ 4-21 แสดงหน้าแรกของสมาชิกคนที่ 1	69
รูปที่ 4-22 แสดงหน้าแรกของสมาชิกคนที่ 2	70
รูปที่ 4-23 แสดงส่วนการเปลี่ยนข้อมูลและแสดงเอกสาร XML	70
รูปที่ 4-24 แสดงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว	71
รูปที่ 4-25 แสดงหน้าเว็บเพจเอกสาร XML ของสมาชิก	71
รูปที่ 4-26 แสดงหน้าเว็บผู้จัดการ	72
รูปที่ 4-27 แสดง Drop Down Menu สำหรับแก้ไขข้อมูล	72
รูปที่ 4-28 แสดงหน้าเว็บของ Administrator	73
รูปที่ 4-29 เมนูสำหรับ Admin	73
รูปที่ 4-30 แสดงหน้าเว็บ Admin ดูเอกสาร XML	74
รูปที่ 4-31 แสดง Edit USER	74
รูปที่ 4-32 แสดง Edit RULE	75
รูปที่ 4-33 แสดง Edit DATA	75
รูปที่ 5-1 ทดสอบเรียกเว็บเพจ	76
รูปที่ 5-2 ทดลอง login เข้าสู่ระบบโดยเป็นแบบสมาชิก	77
รูปที่ 5-3 ทดลอง login เข้าสู่ระบบโดยเป็นแบบผู้จัดการ	77
รูปที่ 5-4 ทดลองผู้จัดการเปลี่ยนค่า	78
รูปที่ 5-5 ผลการทดลองผู้จัดการเปลี่ยนค่า	78
รูปที่ 5-6 ผลการทดลองเข้าดูเอกสาร	79
รูปที่ 5-7 ผลการทดลองเปลี่ยนค่าในส่วนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในส่วนของผู้จัดการ	79
รูปที่ 5-8 ทดลอง login เข้าสู่ระบบโดยเป็นแบบผู้ดูแลระบบ	80
รูปที่ 5-9 ผลการทดลองเข้าดูเอกสาร	80
รูปที่ 5-10 ผลการทดลองผู้ดูแลระบบเปลี่ยนข้อมูลผู้ใช้	81
รูปที่ 5-11 ผลการทดลองผู้ดูแลระบบเปลี่ยนข้อมูลกฎการเข้าถึง	81
รูปที่ 5-12 ผลการทดลองแก้ไขข้อมูลสินค้า	82